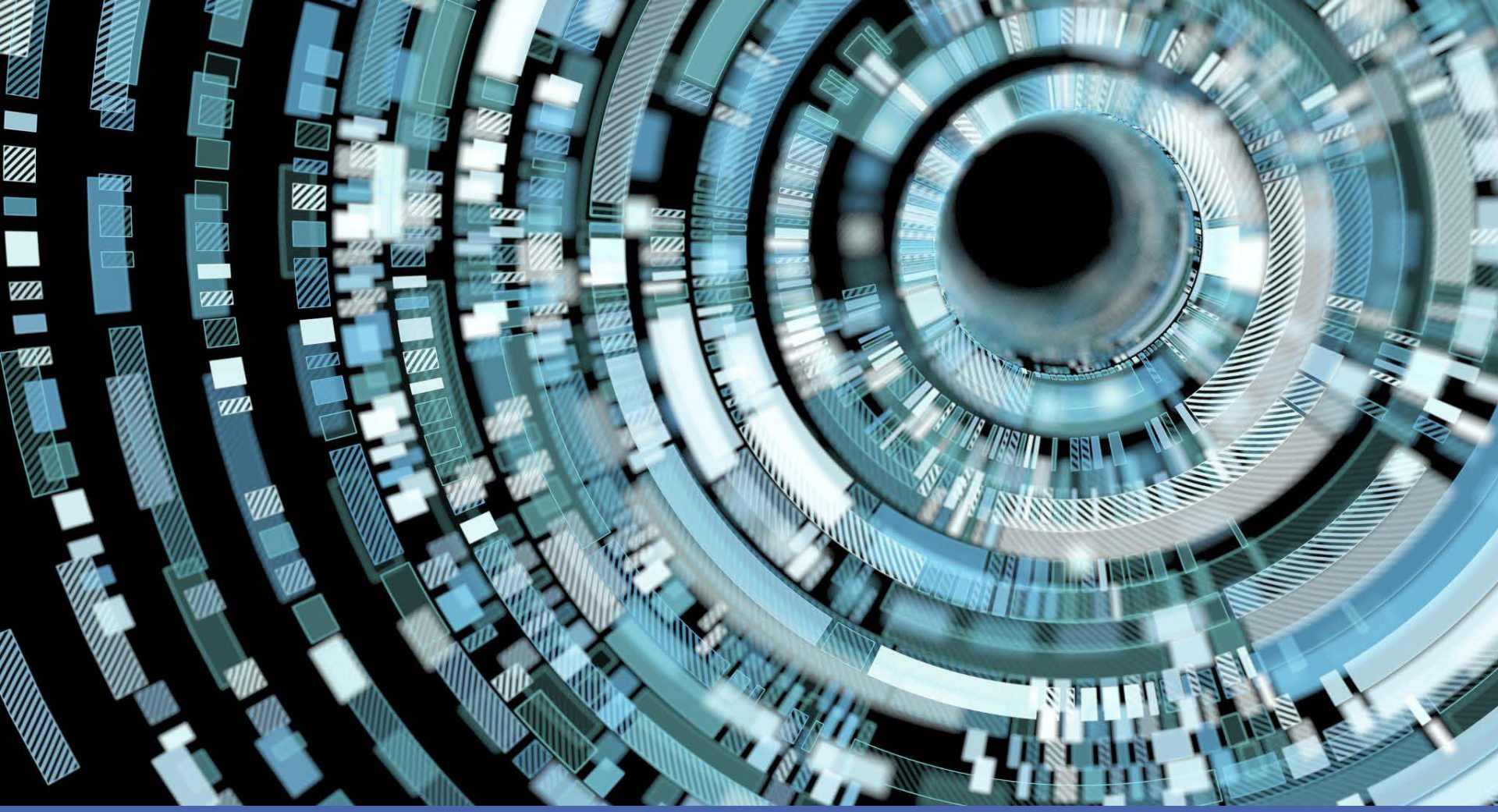


List

Outline

- List
- Elements in lists
- for loop and lists
- Working with lists
- List slicing
- List comprehension
- String

List

ลักษณะของ List

- List หรือ รายการ เป็นชนิดของข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเรียงกันเป็นลำดับ
- สมาชิกแต่ละตัวใน List เป็นชนิดใดก็ได้และไม่จำเป็นต้องเป็นชนิดเดียวกัน
- ขนาดของ List เพิ่มลดได้อัตโนมัติตามจำนวนสมาชิก

การเขียน List ใน Python

- เขียนสมาชิกภายใน วงเล็บสี่เหลี่ยม ([ ]) สมาชิกแต่ละตัวคั่นด้วยจุลภาค (,)
- `[1, 'a', "comp prog", [True, False], 2.56]`
- [ ] หมายถึงลิสต์ว่าง

ขนาดของ List

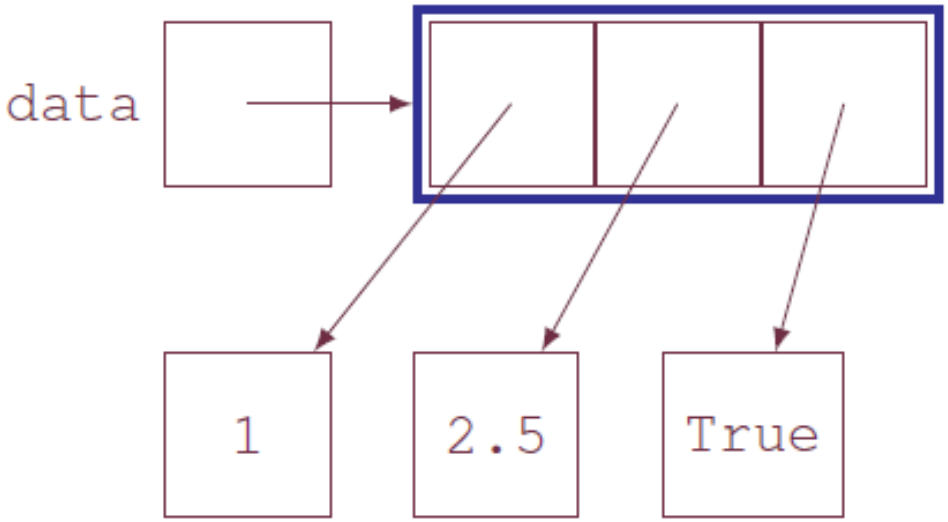
- ขนาดของ List คือจำนวนสมาชิกภายใน List
- ใช้ฟังก์ชัน **len** ในการหาขนาด
- **len**([1, 'a', "comp prog", [True, False]])
  - มีค่า 4
- กำหนด

data = [2, 'a', 'True', -5, False]

  - **len**(data) จะมีค่า 5

การสร้าง List

```
data = [1, 2.5, True]
```



รูป: การสร้าง List

Elements in lists

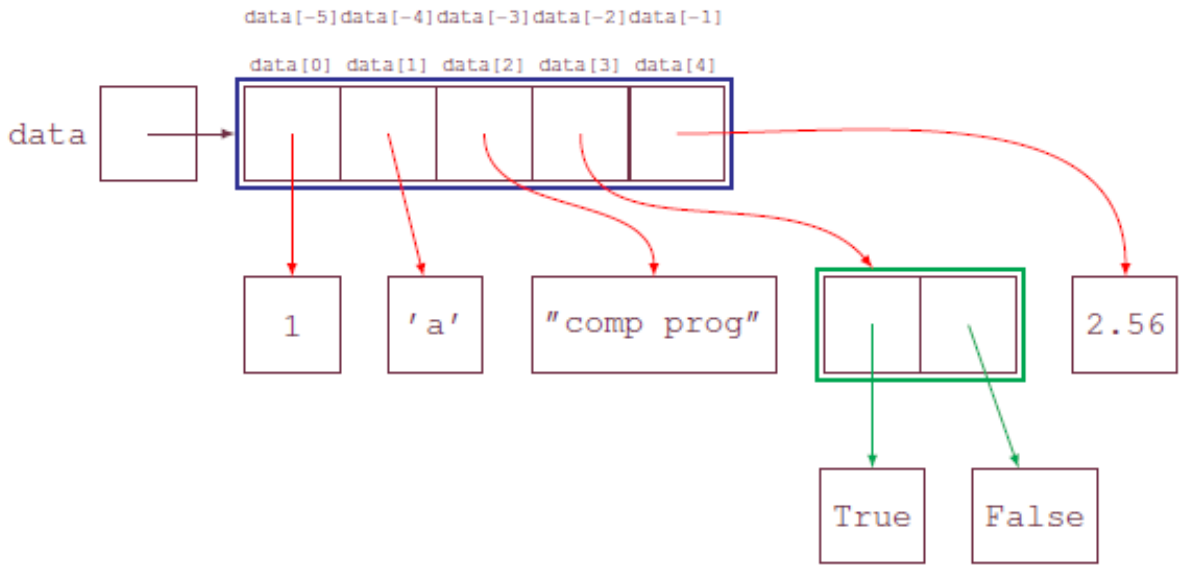
การเก็บข้อมูลใน List และดัชนี

- ลักษณะการเก็บข้อมูลใน List จะเป็นช่อง ๆ มีดัชนีเป็นเลขจำนวนเต็มอ้างถึงช่องเหล่านั้น
- สำหรับ Python
  - ค่าดัชนีช่องแรกเป็น 0
  - นับดัชนีย้อนจากท้าย List ได้โดยช่องสุดท้ายมีดัชนีเป็น -1

การเก็บข้อมูลใน List และดัชนี

กำหนด

data = [1, 'a', "comp prog", [True, False], 2.56]



รูป: ตัวอย่างการเก็บข้อมูลของ List

การเข้าถึงสมาชิกใน List โดยใช้ดัชนี

กำหนด

```
data = [1, 'a', "comp prog", [True, False], 2.56]
```

การเข้าถึงสมาชิกใน List ใช้ชื่อของ List (ชื่อตัวแปร) ร่วมกับเลขดัชนีในวงเล็บสี่เหลี่ยม

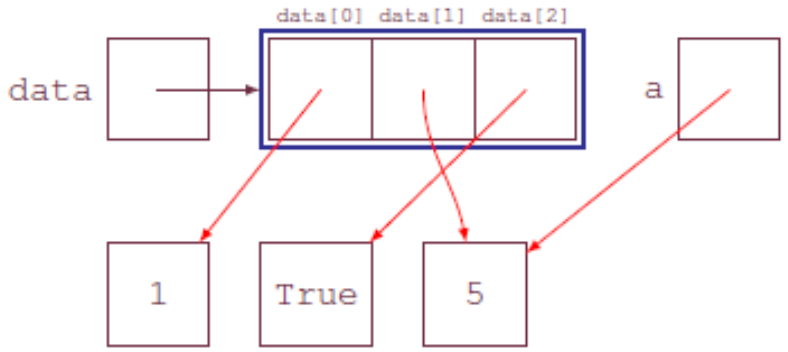
- data[0] ได้ค่าจำนวนเต็ม 1
- data[1] ได้ค่าสตริง 'a'
- data[2] ได้ค่าสตริง "comp prog"
- data[3] ได้ค่า List ซึ่งมีสมาชิกเป็น True และ False
- data[4] ได้ค่าจำนวนจริง 2.56
- data[-1] ได้ค่าจำนวนจริง 2.56 เช่นเดียวกับ data[4]

การเก็บข้อมูลใน List และการกำหนดค่าโดยใช้ดัชนี

- สมาชิกแต่ละตัวใน List เป็นเสมือนตัวแปรหนึ่งซึ่งเชื่อม (bind) กับค่าจริง ๆ ที่อยู่ภายนอก
- การกำหนดค่าให้สมาชิกใน List จึงเป็นการเชื่อมสมาชิกใน List กับค่าใหม่
  - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าเดิมที่อยู่ภายนอก

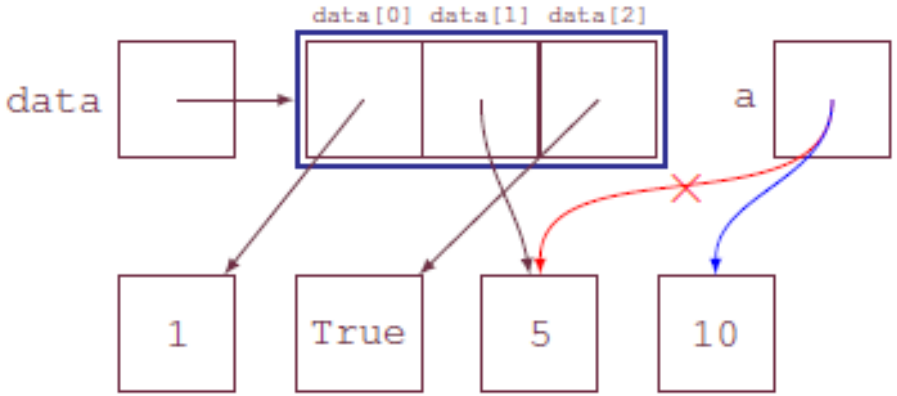
เช่น กำหนดค่าเริ่มต้น

```
1 a = 5
2 data = [1, a, True]
```



การเปลี่ยนแปลงค่าในตัวแปร

```
1  a = 5
2  data = [1, a, True]
3  a = 10  #กำหนดค่าของตัวแปร a ใหม่ให้เชื่อมกับ 1
```

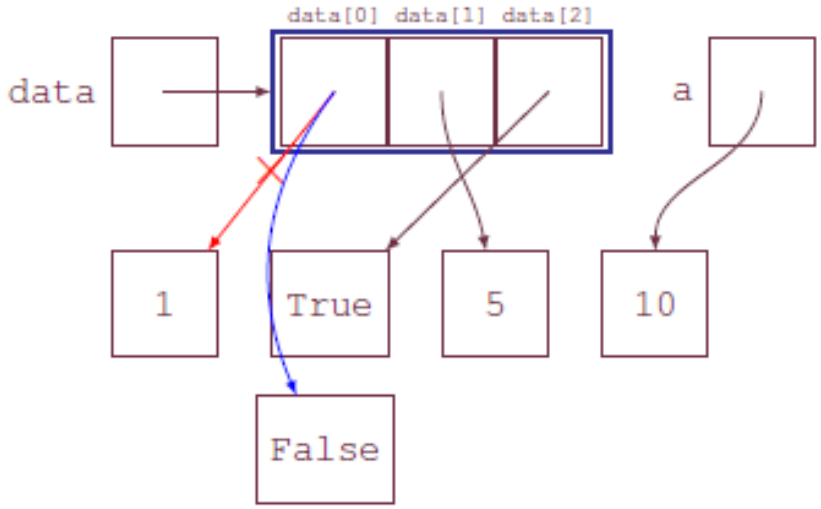


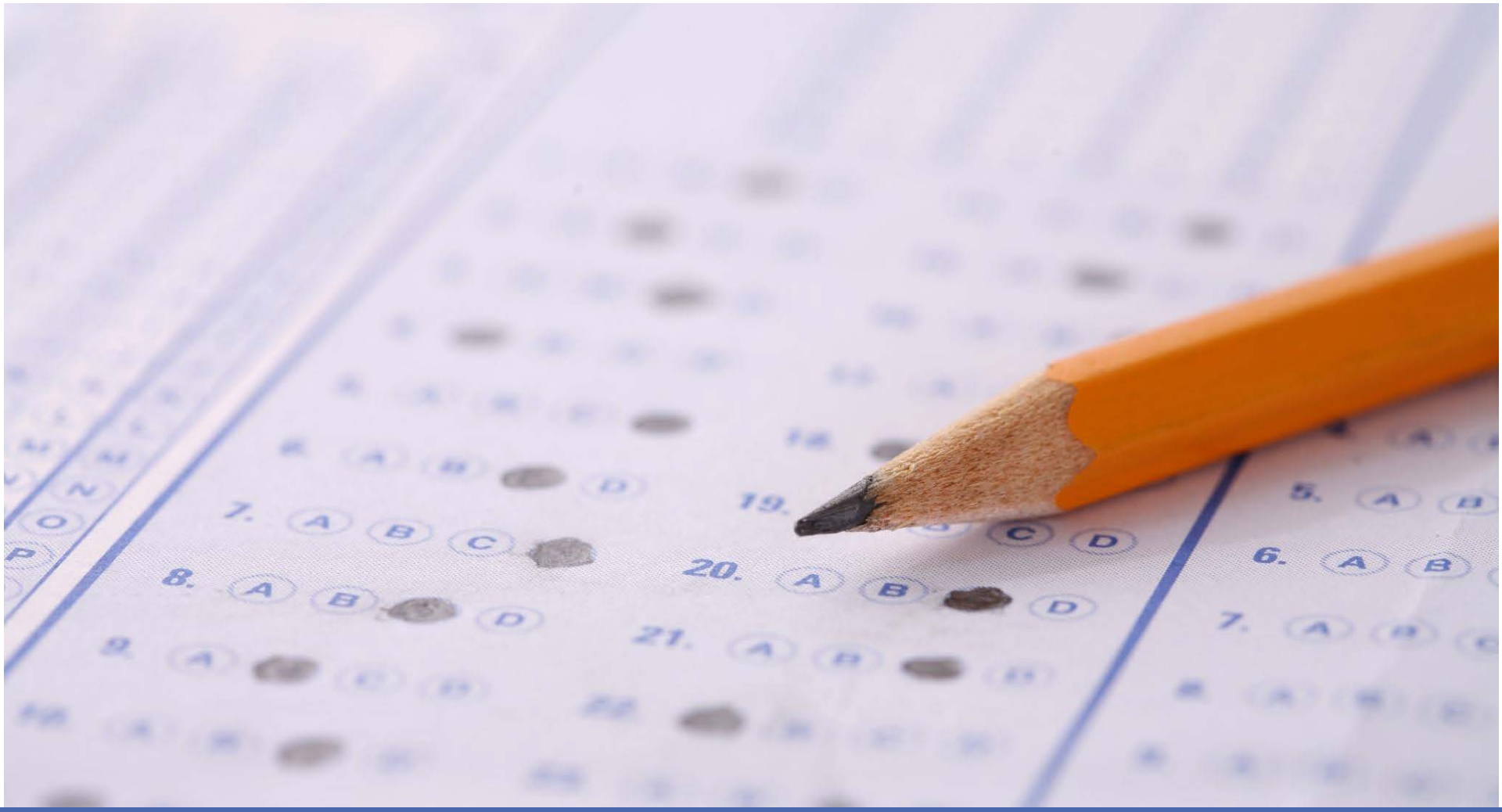
ค่าของ `data[1]` เชื่อมกับ 5 ไม่เปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงค่าใน List

```
1 a = 5
2 data = [1, a, True]
3 a = 10
4 data[0] = not data[2]
```

- หาผลลัพธ์ของนิพจน์ `not data[2]`
  - เนื่องจาก `data[2]` เชื่อมกับค่า `True`
  - ผลลัพธ์ของนิพจน์จึงเป็น `False`
- กำหนดให้ `data[0]` เชื่อมกับผลลัพธ์(`False`)





Quiz

Quiz

1. โค้ดด้านล่างให้ผลลัพธ์อะไร

```
numbers = [2,4,6,8]
numbers[2] = numbers[0]*2
numbers[-1] = numbers[-1]/2
print(numbers)
```

2. จงเขียนโค้ดเพื่อแสดง element ตัวแรกสุด (2 แบบ) และตัวท้ายสุด (2 แบบ) ใน list ชื่อ x

for loop and lists

- for in list
- for in range

การเข้าถึงข้อมูลใน List โดยใช้ iterator

- iterator คือตัวแจงนับที่อ้างถึงสมาชิกใน List ไปทีละตัว
- ใน Python ใช้ **for** variable **in** [...] ในการแจงนับสมาชิกใน List

เช่น

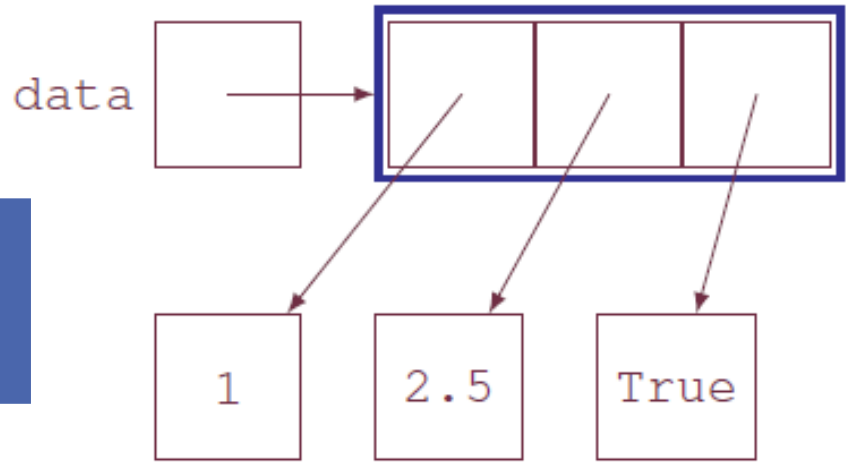
```
1  data = [1, 2.5, True]
2  for item in data:
3      ...
```

- อ่านได้ว่า สำหรับ item แต่ละตัวซึ่งอยู่ใน data
- ในแต่ละรอบของการทำงาน item จะเชื่อมกับค่าของสมาชิกแต่ละตัวใน data ซึ่งได้แก่
  - 1
  - 2.5
  - True

ตัวแจงนับของ List กับการกำหนดค่า

กำหนด

```
1  data = [1, 2.5, True]
2  for item in data:
3      item = 0
```



รูป: ค่าเริ่มต้นใน `data`

- อ่านได้ว่า สำหรับ item แต่ละตัวซึ่งเชื่อมกับค่าสมาชิกใน data ให้เชื่อมค่า item กับ 0
- เนื่องจาก item นั้นเป็นตัวแปรหนึ่งซึ่งรับค่าจากตัวแจงนับ
  - การเชื่อมค่าให้ item ใหม่จะ**ไม่เป็น**การแก้ไขค่าสมาชิกใน List

ตัวแจงนับของ List กับการกำหนดค่า

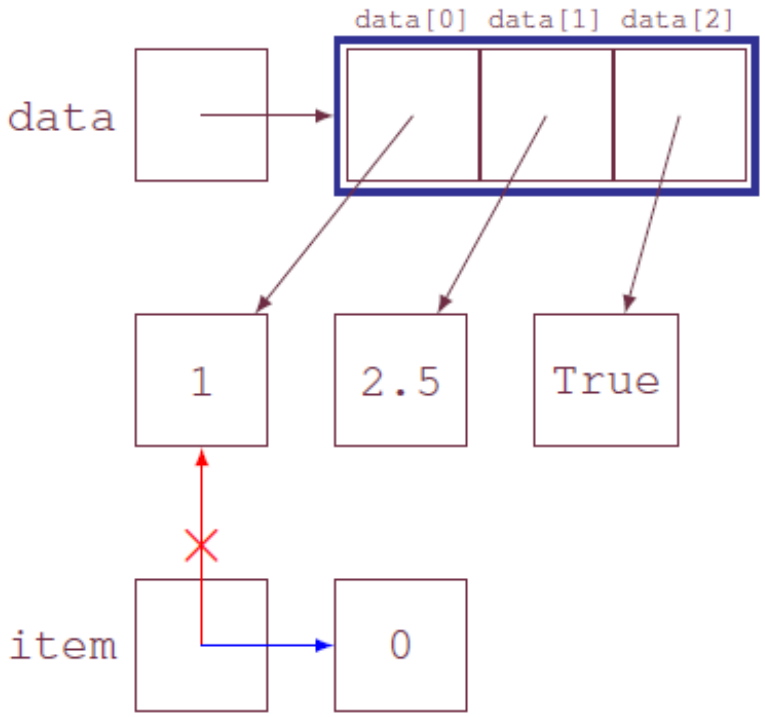
```
1  data = [1, 2.5, True]
2  for item in data:
3    item = 0
```

รอบที่ 1

1. item เชื่อมค่าเดียวกันกับ data[0]
2. กำหนดใหม่ให้ item เชื่อมกับ 0

ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเชื่อมค่าของ data[0]

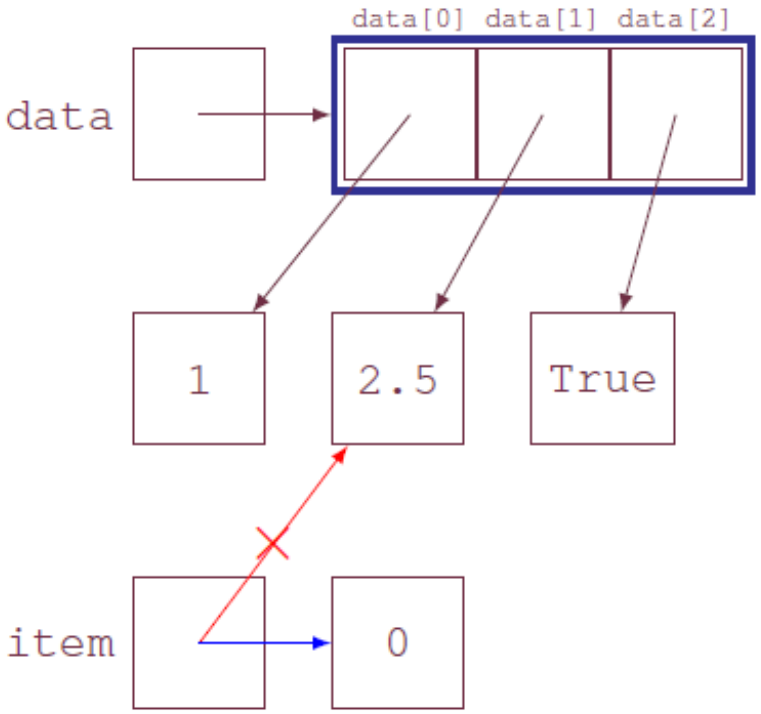
นั่นคือการเชื่อมค่าของ data[0] ไม่มีการเปลี่ยนแปลง



รูป: รอบที่ 1

ตัวแจงนับของ List กับการกำหนดค่า

```
1  data = [1, 2.5, True]
2  for item in data:
3    item = 0
```



รูป: รอบที่ 2

รอบที่ 2

1. item เชื่อมค่าเดียวกันกับ data[1]
2. กำหนดใหม่ให้ item เชื่อมกับ 0

การเชื่อมค่าของ data[1] ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

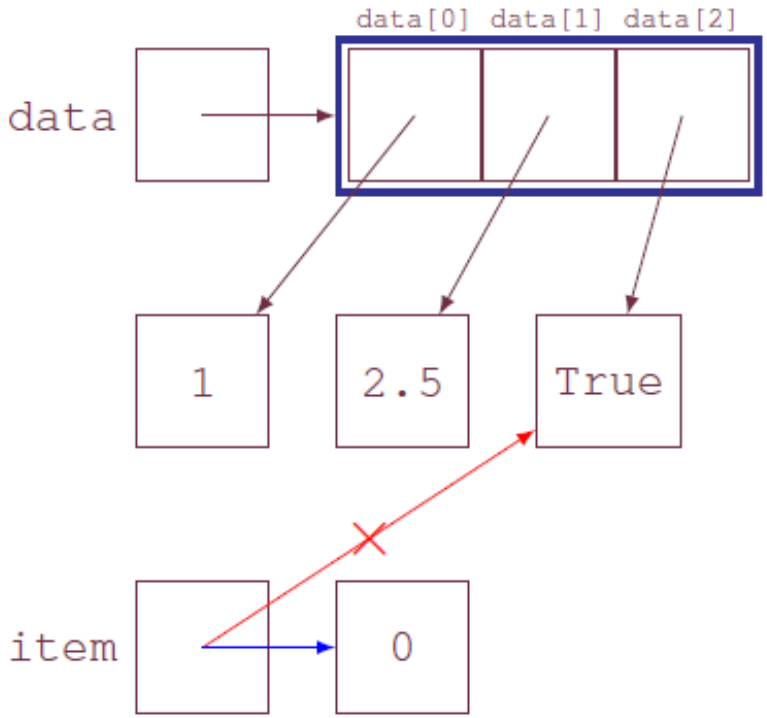
ตัวแจงนับของ List กับการกำหนดค่า

```
1  data = [1, 2.5, True]
2  for item in data:
3      item = 0
```

รอบที่ 3

1. item เชื่อมค่าเดียวกันกับ data[2]
2. กำหนดใหม่ให้ item เชื่อมกับ 0

การเชื่อมค่าของ data[2] ไม่มีการเปลี่ยนแปลง



รูป: รอบที่ 3

List และ **range**

- เนื่องจากฟังก์ชัน **range** เป็นการแจงนับจำนวนเต็มทีละตัว
- เราอาจใช้ **range** ในการแจงนับ**ดัชนี**ของ List ได้
  - ไม่กำหนดค่าเริ่มต้นของ **range** จะได้ค่าเริ่มต้นเป็น 0 โดยปริยาย
  - กำหนดขอบปลายเป็นขนาดของ List

```
data = [2, 'a', 'True', -5, False]
for index in range(len(data)):
    print(data[index])
```

- **index** จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง **len(data)**-1 ซึ่งเป็นดัชนีแต่ละตัวของ สมาชิกใน List
- ส่วนของโปรแกรมนี้จะพิมพ์ค่าสมาชิกแต่ละตัวใน **List** จนครบ

เปรียบเทียบ for in list กับ for in range

หากต้องการเข้าถึงข้อมูลในลิสต์ เราสามารถใช้ for ได้ทั้งสองรูปแบบ

```
1  data = [1, 2.5, True]
2  for item in data:
3      print(type(item))
```

```
1  data = [1, 2.5, True]
2  for index in
3  range(len(data)):
       print(type(data[index]))
```

ผลลัพธ์การรันของทั้งสองโปรแกรม

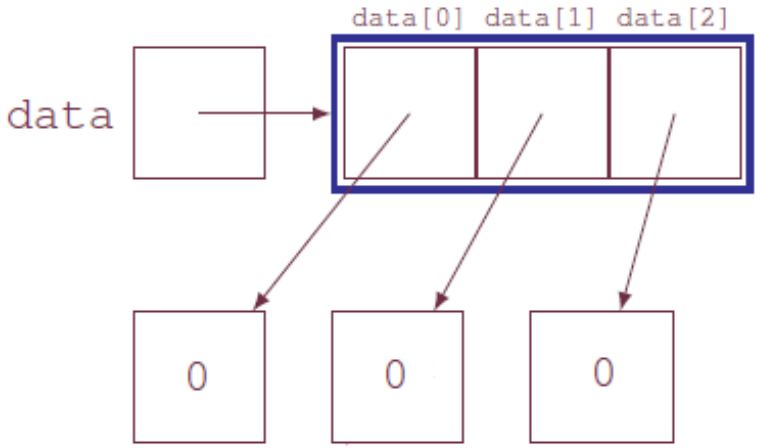
```
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'bool'>
```

- โปรแกรมด้านบนใช้รูปแบบ for in list แล้วแสดงชนิดของแต่ละตัวที่เก็บอยู่ในลิสต์ ดังนั้นสามารถเรียก type(item) ได้เลย
- โปรแกรมด้านล่างใช้รูปแบบ for in range และให้ผลลัพธ์เหมือนโปรแกรมด้านบน แต่ต้องเรียก type(data[index])

การแก้ไขค่าในลิสต์

หากเราต้องการแก้ไขค่าแต่ละตัวในลิสต์ เราสามารถใช้รูปแบบfor in range เพื่อแก้ไขค่าของแต่ละตัวแปรในลิสต์ได้

```
1  data = [1, 2.5, True]
2  for index in
3  range(len(data)):
       data[index] = 0
```



รูป: หลังลูปเสร็จสิ้น

- ในรอบที่ 1 index มีค่า 0 ดังนั้น data[0] = 0 จะเปลี่ยนการเชื่อมค่าของ data[0]ให้ไปเชื่อมกับ 0
- ในรอบที่ 2 index มีค่า 1 ดังนั้น data[1] = 0 จะเปลี่ยนการเชื่อมค่าของ data[1]ให้ไปเชื่อมกับ 0
- ในรอบที่ 3 index มีค่า 2 ดังนั้น data[2] = 0 จะเปลี่ยนการเชื่อมค่าของ data[2]ให้ไปเชื่อมกับ 0

การกำหนดค่าลงในลิสต์

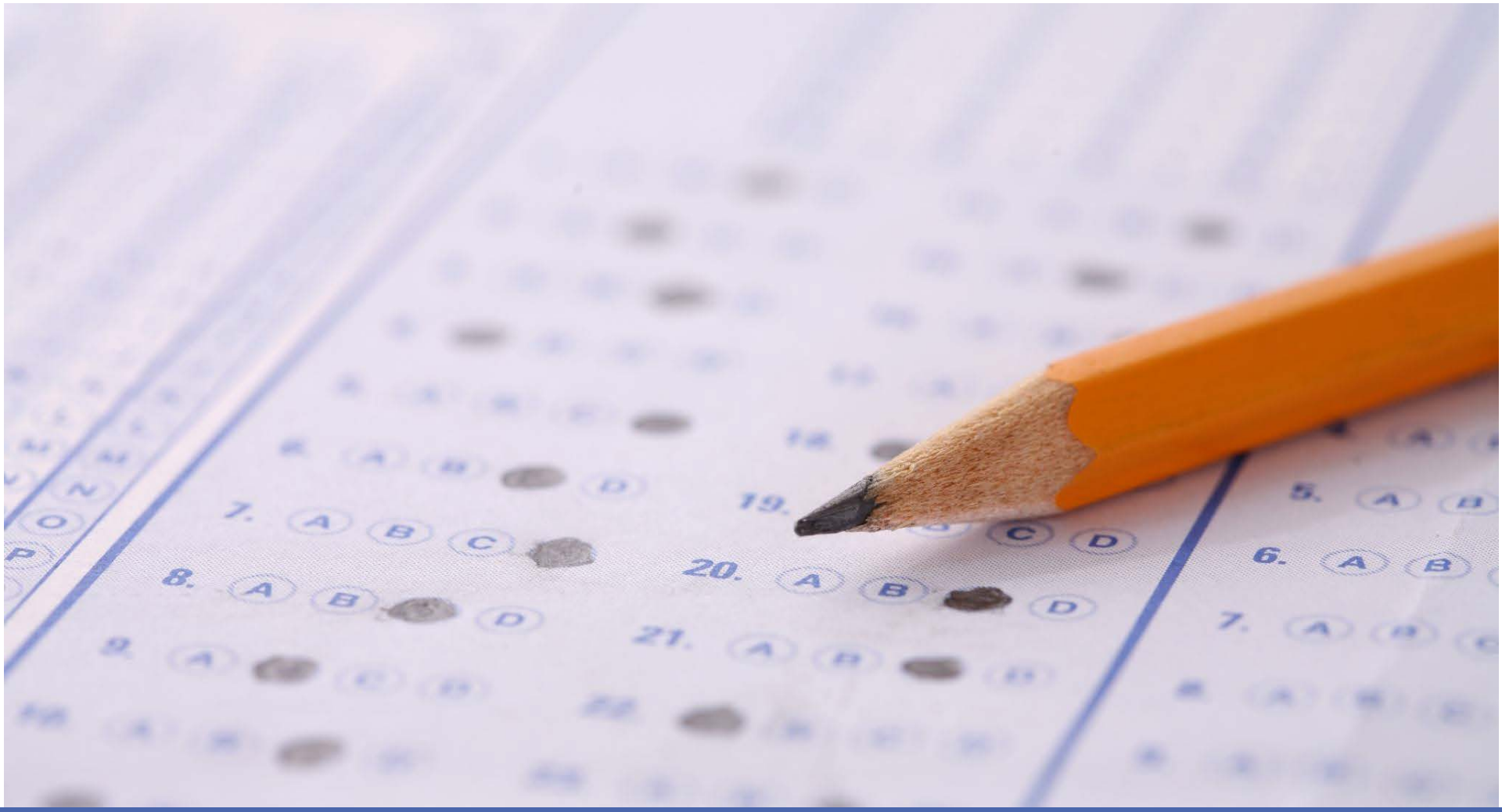
เราสามารถวนรับค่าจากผู้ใช้แล้วเก็บลงในลิสต์ได้

ในตัวอย่างนี้มีนิสิต 5 คน และวนรับคะแนนสอบ 5 ครั้งเพื่อเก็บลงในลิสต์

```
1  score = [0, 0, 0, 0 ,0]
2  for index in range(len(score)):
3    score[index] = int(input("Enter a score: "))
4  print(score)
```

ตัวอย่างผลลัพธ์การรัน

```
Enter a score: 9
Enter a score: 7
Enter a score: 8
Enter a score: 10
Enter a score: 8
[9, 7, 8, 10, 8]
```



Quiz

Quiz

1. จงเขียนฟังก์ชันที่รับลิสต์ของตัวเลขแล้วคืนค่าเฉลี่ยโดยให้เขียนสองแบบใช้ for in list และ for in range

2. จงเขียนฟังก์ชันที่รับ list ของ integer แล้วคืนค่าผลบวกใน list ยกเว้นส่วนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 6 ไปจนถึงเลข 7 (กำหนดให้ทุก ๆ เลข 6 จะตามด้วยเลข 7 อย่างน้อย 1 ตัว)

```
sum67([1, 2, 2]) → 5
sum67([1, 2, 2, 6, 99, 99, 7]) → 5
sum67([1, 1, 6, 7, 2]) → 4
sum67([1, 6, 2, 2, 7, 1, 6, 99, 99, 7]) → 2
sum67([1, 6, 2, 6, 2, 7, 1, 6, 99, 99, 7]) → 2
sum67([2, 7, 6, 2, 6, 7, 2, 7]) → 18
sum67([2, 7, 6, 2, 6, 2, 7]) → 9
```

```
sum67([1, 6, 7, 7]) → 8
sum67([6, 7, 1, 6, 7, 7]) → 8
sum67([6, 8, 1, 6, 7]) → 0
sum67([]) → 0
sum67([6, 7, 11]) → 11
sum67([11, 6, 7, 11]) → 22
sum67([2, 2, 6, 7, 7]) → 11
```

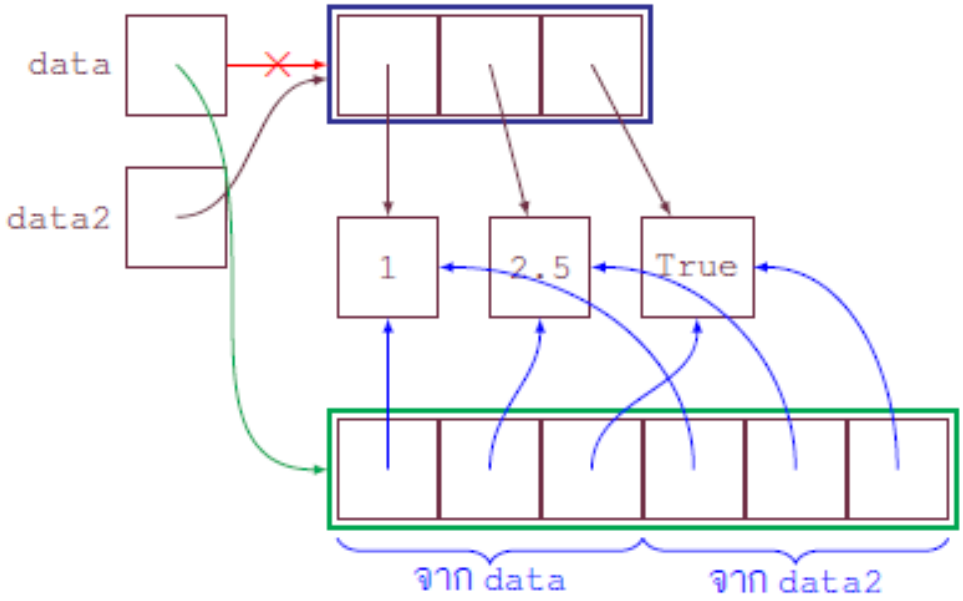
Source: codingbat.com

Working with lists

- Combining two lists
- The repetition operator
- Adding an element at the end of a list (append)
- Inserting an element at the specified position (insert)
- Copying a list
- Checking if a value is in a list
- Locate the position of a value in a list (index)
- Delete an element in a list
- Sorting a list
- Reversing a list
- Find min or max value in a list
- Find a sum of values in a list

การรวมสองลิสต์เข้าด้วยกัน

```
data = data + data2
```



- สร้าง List ใหม่ซึ่งเกิดจากการนำสมาชิกใน List เดิมมาเรียงต่อกัน

รูป: ตัวดำเนินการ + กับ List

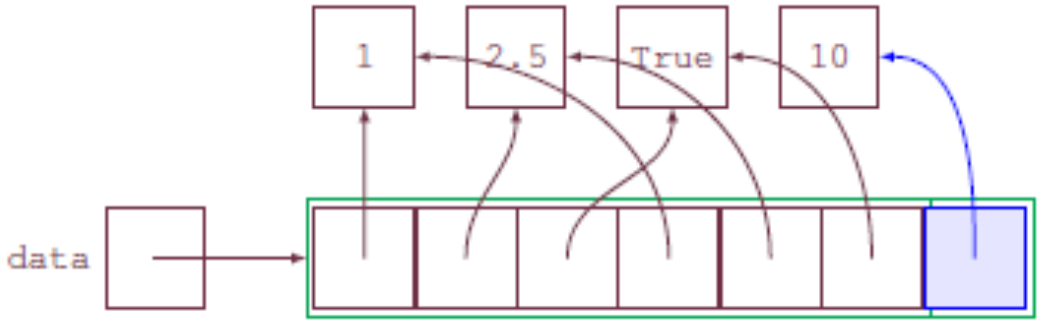
เครื่องหมาย * กับ List

- รูปแบบ: list * n โดย n คือ integer
- * จะสร้าง copies ของ list ขึ้นมาตามจำนวน n แล้วนำมาต่อกัน
- เช่น [0] * 3 จะได้ [0,0,0] โดยแรกสุดจะได้ copies ของ [0] 3 อัน => [0] [0] [0] จากนั้น [0] ทั้ง 3 list จะถูกเชื่อมกันได้เป็น [0,0,0]

```
>>numbers = [1,3,5]
>>numbers*3
[1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5]
```

การเพิ่มสมาชิกลงในลิสต์ที่ตำแหน่งสุดท้าย

```
data = [1,2.5,True,1,2.5,True]
data.append(10)
```



รูป: ฟังก์ชันหลัง append เสร็จแล้ว

- เพิ่มสมาชิกลงใน List เดิม
- ข้อควรระวัง: data.append([1,2,3]) จะได้

[1,2.5,True,1,2.5,True,[1,2,3]]

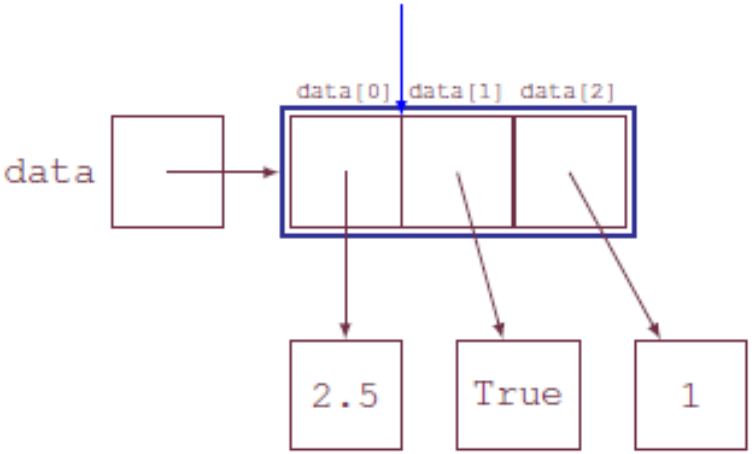
  - มีสมาชิกเพิ่มมา 1 ตัว เป็น List

การเพิ่มสมาชิกลงในลิสต์ตามตำแหน่งที่ระบุ

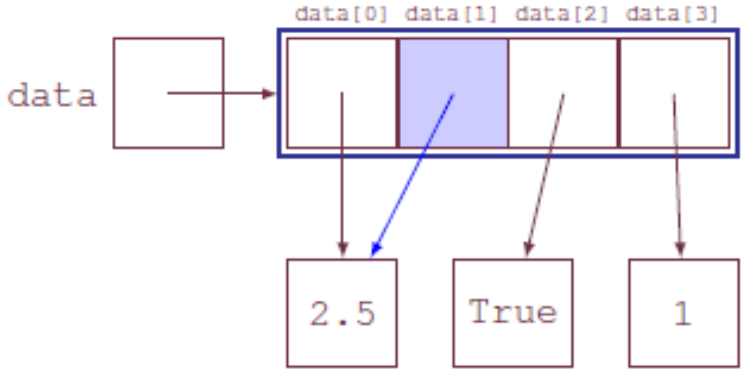
เพิ่มสมาชิกใหม่ ณ ดัชนีที่กำหนด

ฟังก์ชัน insert: insert(<index>, <item>)

```
data = [2.5, True, 1]
data.insert(1,2.5)
```



รูป: List ก่อนแทรกสมาชิก



รูป: List หลังแทรกสมาชิก

Reference assignment

```
data2 = data
```

- เป็นการเชื่อม (bind) ค่า

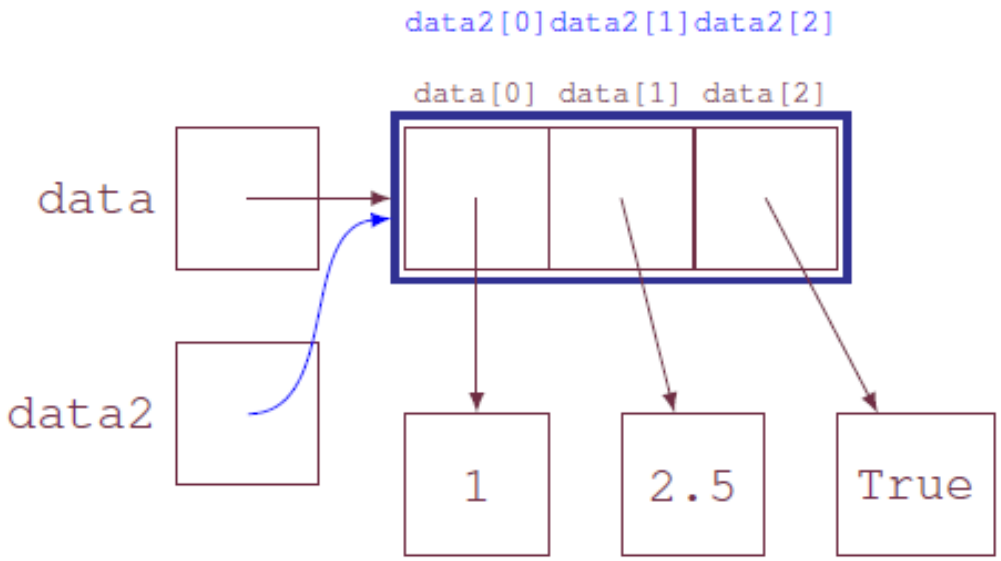
ให้ตัวแปร List ทางซ้ายของ

เครื่องหมาย =

เชื่อมไปยังตำแหน่งเดียว

กับตัวแปร List ทางขวา

ของเครื่องหมาย =



- เป็น reference assignment
- หากเปลี่ยนค่าผ่าน data2 จะส่งผลต่อ data และเปลี่ยน data จะส่งผลกับ data2

เช่น data2[0] = 0 เมื่อสั่ง print(data[0]) จะได้ 0 ไม่ใช่ 1

Copying a list

หากต้องการ copy list ให้เป็นสองลิสต์ที่แยกจากกันแต่มีค่าเหมือนกัน สามารถทำได้หลายวิธี

วิธีที่ 1 ใช้การ combine กับ empty list

```
data2 = [] + data
```

วิธีที่ 2 ใช้การวนลูป copy ค่าทีละตัว

```
data2 = []
for item in data:
  data2.append(item)
```

วิธีที่ 3 ใช้ slicing ซึ่งจะเรียนในหัวข้อถัดไป

```
data2 = data[:]
```

วิธีที่ 4 ใช้ฟังก์ชัน list

```
data2 = list(data)
```

การตรวจสอบว่าค่าอยู่ในลิสต์

- สามารถตรวจสอบว่าค่าปรากฏอยู่ในลิสต์หรือไม่โดยรูปแบบ value in list
- และตรวจสอบว่าค่าไม่ปรากฏอยู่ในลิสต์โดยรูปแบบ value not in list

```
>>names = ["Manee","Mana","Piti"]
>>"Mana" in names
True
>>"Choojai" in names
False
>>"Manoj" not in names
True
>>"Piti" not in names
False
```

การหาตำแหน่งของ elementในลิสต์

- หากต้องการหาตำแหน่งของ element ในลิสต์ สามารถใช้ index ในรูปแบบ list.index(item)
- จะคืนตำแหน่งของ element แรกที่เจอในลิสต์
- หากไม่เจอ element นั้นจะเกิด ValueError exception

```
>>names = ["Manee","Mana","Piti","Manee"]
>>names.index("Manee")
0
>>names.index("Mana")
1
>>names.index("Manatee")
ValueError: 'Manatee' is not in list
```

การลบสมาชิกในลิสต์โดยตำแหน่ง

ใช้คำสั่ง **del** เหมือนกับการลบตัวแปรปกติ

การลบเป็นการลบชื่อตัวแปรเท่านั้น ตัวแปรอื่นที่ผูกอยู่กับค่าเดียวกัน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น

```
>>x = 10
>>print(x)
10
>>y = x
>>del x
>>print(x)
NameError: name 'x' is not defined
>>print(y)
10
```

การลบสมาชิกในลิสต์โดยตำแหน่ง

หากใช้คำสั่ง **del** กับตัวแปรชนิด List และระบุดัชนีจะเป็นการลบเฉพาะดัชนีที่กำหนด

```
>> data = [2.5, True, 1]
>> data2 = data
>> del data[1]
>> data
[2.5, 1]
>> data2
[2.5, 1]
>> del data
>> data
NameError: name 'data' is not defined
>> data2
[2.5, 1]
```

การลบสมาชิกแบบระบุค่า

- สามารถลบ item ออกจากลิสต์โดยรูปแบบ list.remove(item)
- Element แรกที่มีค่าเท่ากับ item จะถูกลบออก
- ขนาดของลิสต์หลังถูกลบจะลดลงไปหนึ่ง และ ดัชนีของ element หลังตำแหน่งที่ถูกลบจะลดไปหนึ่ง
- หาก item ที่ระบุไม่มีอยู่ในลิสต์จะเกิด ValueError exception

```
>>names
['Manee', 'Mana', 'Piti', 'Manee']
>>names.remove('Manee')
>>names
['Mana', 'Piti', 'Manee']
>>names.remove("Choojai")
ValueError: list.remove(x): x not in list
```

การเรียงลำดับข้อมูลใน List

- ใช้ sort
- ผลลัพธ์ที่ได้อยู่ใน List เดิม
- ไม่มีการคืนค่า
- สำหรับ Python 3 ขึ้นไป
  - เรียงข้อมูลซึ่งมีชนิดเดียวกันเท่านั้น
    - จำนวนเต็มและจำนวนจริงสามารถเปรียบเทียบกันได้
  - กรณีที่ต้องการเปรียบเทียบข้อมูลข้ามชนิดกัน ต้องกำหนดฟังก์ชัน key ซึ่งเป็นตัวแจงนับลำดับเพื่อให้เปรียบเทียบลำดับกันได้
  - ค่าโดยปริยายคือเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หากต้องการเรียงจากมากไปน้อย ให้กำหนด option reverse=True

การเรียงลำดับข้อมูลใน List

```
>> data1 = [2,10,0.1,-5.3,4]
>> data1.sort()
>> data1
[-5.3, 0.1, 2, 4, 10]
>> data1.sort(reverse=True)
>> data1
[10, 4, 2, 0.1, -5.3]
>> data2 = ['a','A','01234','2301170','Comp
Prog']
>> data2.sort()
>> data2
['01234', '2301170', 'A', 'Comp Prog', 'a']
```

การกลับลำดับการเรียงข้อมูลใน List

- ใช้ reverse
- ผลลัพธ์ที่ได้อยู่ใน List เดิม
- ไม่มีการคืนค่า

```
>> data1 = [2,10,0.1,-5.3,4]
>> data1.reverse()
>> data1
[4, -5.3, 0.1, 10, 2]
>> data2 =
['a','A','01234','2301170','Comp Prog']
>> data2.reverse()
>> data2
['Comp Prog', '2301170', '01234', 'A',
'a']
```

การหาค่ามากสุดหรือน้อยสุดใน List

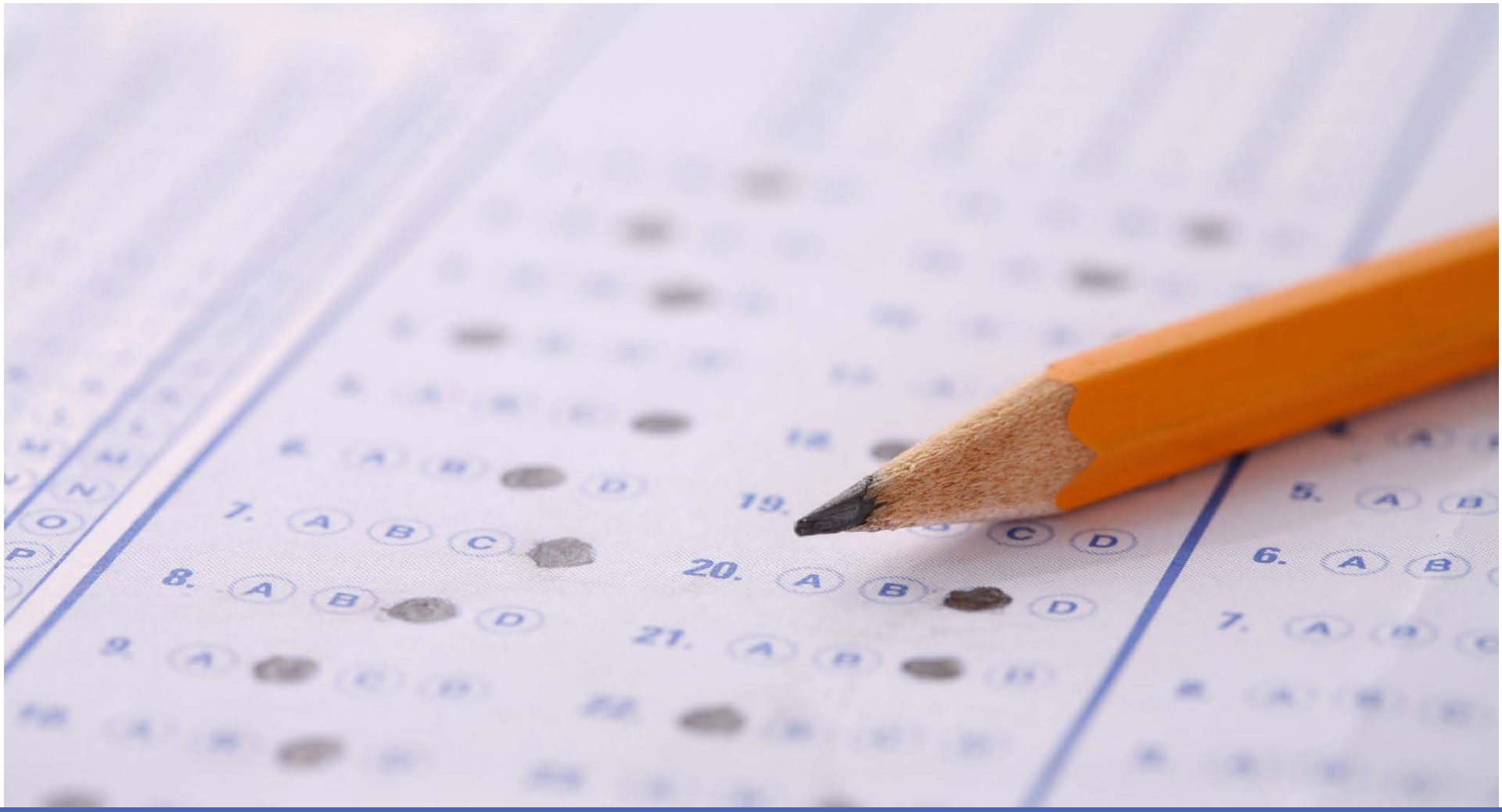
- ใช้ฟังก์ชัน min เพื่อหาค่าที่น้อยที่สุดใน List
- ใช้ฟังก์ชัน max เพื่อหาค่าที่มากที่สุดใน List

```
>> x = [18, 3, 8, 20, 14]
>> min(x)
3
>> max(x)
20
>> y = ['With','Hope','We','Pray']
>> min(y)
'Hope'
>> max(y)
'With‘
>> z=[5,9,2,'happy','honey']
>> min(z)
TypeError: unorderable types: str() < int()
>> max(z)
TypeError: unorderable types: str() > int()
```

การหาผลรวมใน List

- ใช้ฟังก์ชัน sum เพื่อหาผลรวมของตัวเลขใน List
- หากมีสมาชิกใน List ที่ไม่ใช่ตัวเลขจะเกิด error

```
>> x = [18, 3, 8, 20, 14]
>> print(sum(x))
63
>> y = [1, 2, 3,'a']
>> print(sum(y))
TypeError: unsupported operand type(s)
for +: 'int' and 'str‘
```



Quiz

Quiz

1. โค้ดด้านล่างให้ผลลัพธ์อะไร

```
mylist = []
mylist.append(5)
mylist.insert(7,10)
mylist.insert(0,3)
mylist=mylist*2
mylist = mylist+[2,4]
mylist.remove(10)
del mylist[0]
mylist.sort()
print(mylist)
```

2. เขียนโปรแกรมที่อ่านค่าจากไฟล์เก็บลง list โดยไฟล์เก็บชื่อนิสิต บรรทัดละหนึ่งคน เช่น

Mana

Piti

Manee

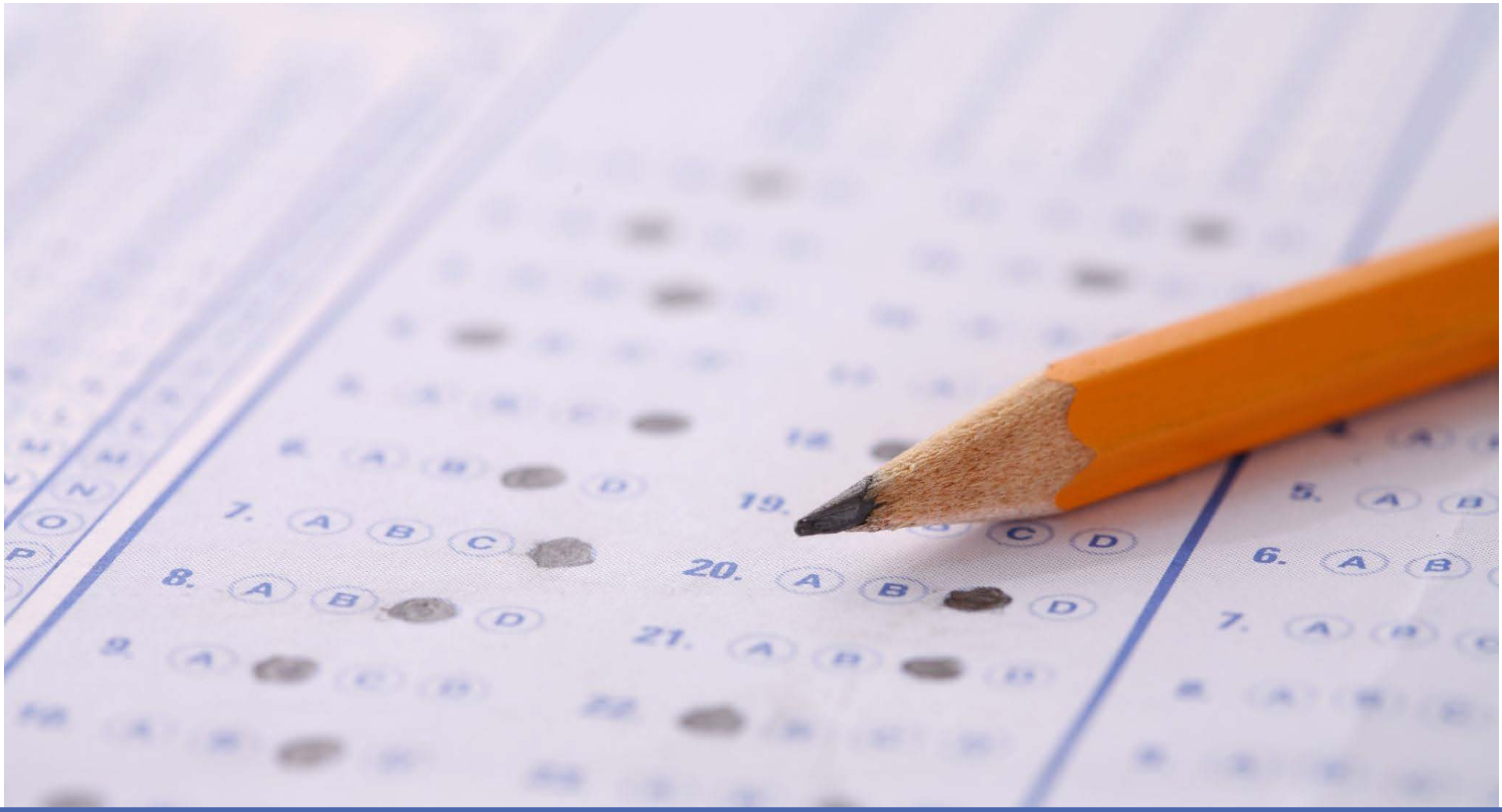
จากนั้นรับชื่อจากผู้ใช้แล้วแสดงข้อความว่า Student is in class หากชื่อที่ผู้ใช้พิมพ์อยู่ใน list และแสดงข้อความว่า Student is NOT in class หากชื่อที่ผู้ใช้พิมพ์ไม่อยู่ใน list

List Slicing

slicing

- Slicing คือการสร้าง List ขึ้นมาใหม่เป็น List ย่อยจาก List เดิม โดยกำหนดช่วงของดัชนีที่ต้องการ
- data[start:end]
  - ดัชนีที่ได้คือจำนวนเต็มทุกตัวในช่วง [start,end)
- data[start:end:step]
  - ช่วงของดัชนีที่ได้คือ [start,end) ระยะห่างระหว่างดัชนีที่ได้คือ step
  - ทำนองเดียวกับฟังก์ชัน **range**
- ถ้าต้องการเริ่มจากดัชนี 0 สามารถเว้นไม่ใส่ค่า start ได้
- ถ้าต้องการช่วงถึงดัชนีสุดท้าย สามารถเว้นไม่ใส่ค่า end ได้

```
>>data = [2, 'a', 'True', -5, False]
>>data[0:2]
[2, 'a']
>>data[1:]
['a', 'True', -5, False]
>>data[:-1]
[2, 'a', 'True', -5]
>>data[-3:-1]
['True', -5]
>>data[1:-1]
['a', 'True', -5]
>>data[:]
[2, 'a', 'True', -5, False]
>>data[::2]
[2, 'True', False]
>>data[-1:3]
[]
```



Quiz

Quiz

กำหนด list

numbers = [1,2,3,4,5,6]

จงเขียน list slicing เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้

[2, 3, 4] ___numbers[1:4]_____

[1, 3, 5] _____

[2, 4, 6] _____

[1, 4] _____

[5, 3, 1] _____

[4, 3, 2] _____

List comprehension

List comprehension

- การสร้าง List โดยอาศัยนิยามทางคณิตศาสตร์
- ใช้ร่วมกับ for ซึ่งสร้างตัวแจงนับเพื่อกำหนดสมาชิกภายใน List
- สามารถใช้ if ร่วมด้วยเพื่อกำหนดเงื่อนไขของสมาชิกใน List ได้

เช่น List ของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มในช่วง [1,100)

```
data = [x for x in range(1,100)]
```

หากไม่ใช้ list comprehension สามารถเขียนได้ดังนี้

```
data = []
for x in range(1,100):
  data.append(x)
```

ตัวอย่างเพิ่มเติม

List ของสมาชิกใน data และชนิดข้อมูลของสมาชิกนั้นเป็นจำนวนเต็ม

```
data = [2, 'a', 'True', -5, False]
data_int = [item for item in data
if type(item) == int]
```

หากไม่ใช้ list comprehension สามารถเขียนได้ดังนี้

```
data_int = []
for item in data:
  if type(item) == int:
    data_int.append(item)
```

ตัวอย่างเพิ่มเติม

List ของชนิดข้อมูลของสมาชิกแต่ละตัวใน data

```
data_type = [type(item) for item in data]
```

หากไม่ใช้ list comprehension สามารถเขียนได้ดังนี้

```
data_type = []
for item in data:
  data_type.append(type(item))
```

ตัวอย่างเพิ่มเติม

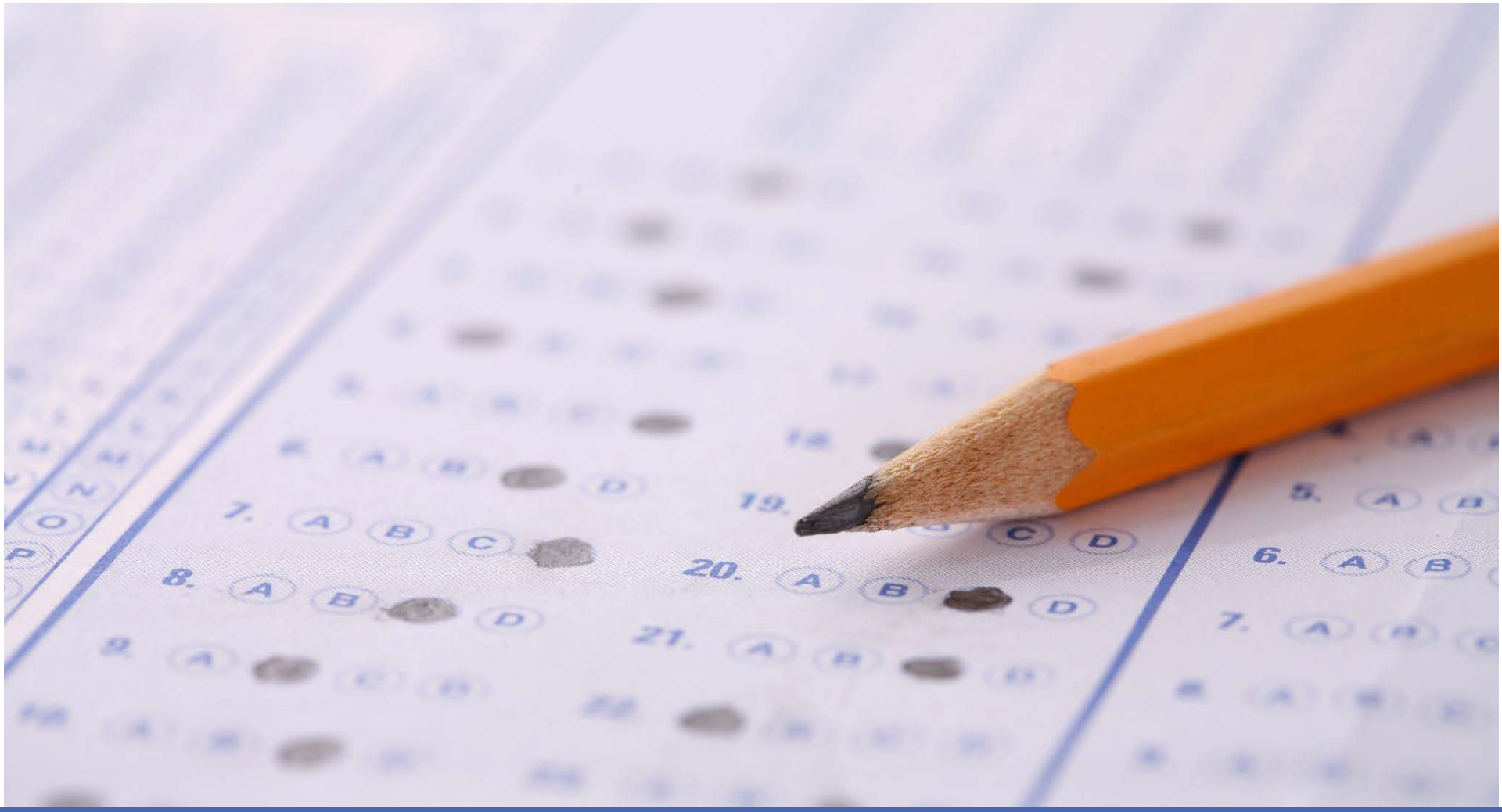
กำหนดให้ x เป็นจำนวนเต็มบวก ต้องการสร้าง factor เป็น list ของตัวประกอบของ x

```
factor = [num for num in range(1, x+1)
if x % num == 0]
```

- List ของ num โดยที่ num เป็นจำนวนเต็มในช่วง [1, x] และ x หารด้วย num เหลือเศษ 0 (หารลงตัว)

หากไม่ใช้ list comprehension สามารถเขียนได้ดังนี้

```
factor = []
for num in range(1, x+1):
  if x % num == 0:
    factor.append(num)
```



Quiz

Quiz

จงใช้ list comprehension สำหรับข้อต่อไปนี้

1. จงสร้าง list ของเลขสุ่ม 10 ตัว โดยใช้ฟังก์ชัน random ซึ่งคืน float ระหว่าง 0 ถึง 1

2. จากลิสต์ที่สร้างขึ้นในข้อแรก จงสร้าง list ที่สมาชิกมีค่าเกิน 0.5

3. กำหนด list ชื่อ account_no ซึ่งเก็บข้อมูลเลขที่บัญชีซึ่งเป็นเลขแปดหลักที่ไม่ขึ้นต้นด้วย 0 จงสร้าง list ที่ตัดมาเฉพาะสี่หลักแรก

String

- For in string
- The term "Immutable"
- String slicing
- in and not in string
- Methods for string

String

- สตริง หรือสายอักขระ มีคลาสเป็น **str** ในไพธอน
- ลักษณะของสตริงจะคล้าย List ของอักขระ
- สามารถอ่านค่าสมาชิกแต่ละตัวในสตริงได้โดยใช้ดัชนีเช่นเดียวกับ List แต่ไม่สามารถแก้ไขค่าของสมาชิกได้
- กำหนด a = '123Abc'

  จะได้
  - a[0] ผูกกับอักขระ 1
  - a[-1] ผูกกับอักขระ c
- ขนาดของสตริงคือจำนวนอักขระภายในสตริง ใช้ฟังก์ชัน **len** ในการหา เช่นเดียวกับ List เช่น **len**(a) จะมีค่า 6

for in string

สามารถใช้ for เพื่อวนทีละตำแหน่งใน string ได้

เช่น

```
name = "Han"
for ch in name:
    print(ch)
```

ในรอบแรก ch มีค่าเป็น 'H'

ในรอบสอง ch มีค่าเป็น 'a'

ในรอบสาม ch มีค่าเป็น 'n'

ผลลัพธ์จากการรันคือ

H

a

n

Strings are immutable

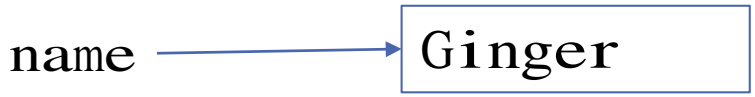
- ในภาษาไพธอน `string` หากถูกสร้างขึ้นแล้วจะไม่สามารถถูกแก้ไขได้ เรียกว่า `string มัน immutable` เช่น

```
>>name = 'Ginger'
>>name[1] = 'e'
TypeError: 'str' object does not support item
assignment
```

Strings are immutable

- Operation บางอย่างเช่นการนำ string มาต่อกัน อาจดูเหมือนมีการแก้ไข string แต่จริง ๆ แล้ว string ใหม่จะถูกสร้างขึ้นเช่นรูปด้านล่าง

```
name = 'Ginger'
```




```
name = name + ' Summers'
```



String slicing

- สามารถทำ string slicing ได้โดยหลักการเดียวกับ list slicing นั่นคือใช้รูปแบบ string[start:end:step]
  - start คือตำแหน่งของตัวอักษรแรกที่ต้องการหั่น
  - end คือตำแหน่งของตัวอักษรสุดท้ายที่ต้องการหั่น (string ที่หั่นออกมาจะเริ่มที่ start จนถึง end แต่ไม่รวมตำแหน่ง end)
  - Step คือระยะห่างระหว่างดัชนี

```
>>name = "Ginger Summers"
>>name[:6]
'Ginger'
>>name[7:]
'Summers'
>>name[1:4]
'ing'
```

in และ not in กับ String

- สามารถใช้ in เพื่อตรวจสอบว่า string เป็นส่วนหนึ่งของอีก string หรือไม่ โดยใช้รูปแบบ

  string1 in string2
  - ถ้า string1 เป็นส่วนหนึ่งของ string2 จะคืนค่า True
- สามารถใช้ not in เพื่อตรวจสอบว่า string ไม่เป็นส่วนหนึ่งของอีก string โดยใช้รูปแบบ

  string1 not in string2
  - ถ้า string1 **ไม่**เป็นส่วนหนึ่งของ string2 จะคืนค่า True

```
>>text = "I woke up in the morning"
>>'woke' in text
True
>>'wake' in text
False
>>'woke' not in text
False
>>'wake' not in text
True
```

เมธอดอื่น ๆ สำหรับตรวจสอบstring

เรียกเมธอดเหล่านี้ในรูปแบบ string.method(arguments)

isalnum()	คืนค่า True หาก string มีเฉพาะตัวเลขหรือตัวอักษรและมีความยาวอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษร
isalpha()	คืนค่า True หาก string มีเฉพาะตัวอักษรและมีความยาวอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษร
isdigit()	คืนค่า True หาก string มีเฉพาะตัวเลขและมีความยาวอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษร
islower()	คืนค่า True หากทุกตัวอักษรใน string เป็นตัวพิมพ์เล็ก
isspace()	คืนค่า True หาก string มีแต่ whitespace และมีความยาวอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษร
isupper()	คืนค่า True หากทุกตัวอักษรใน string เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

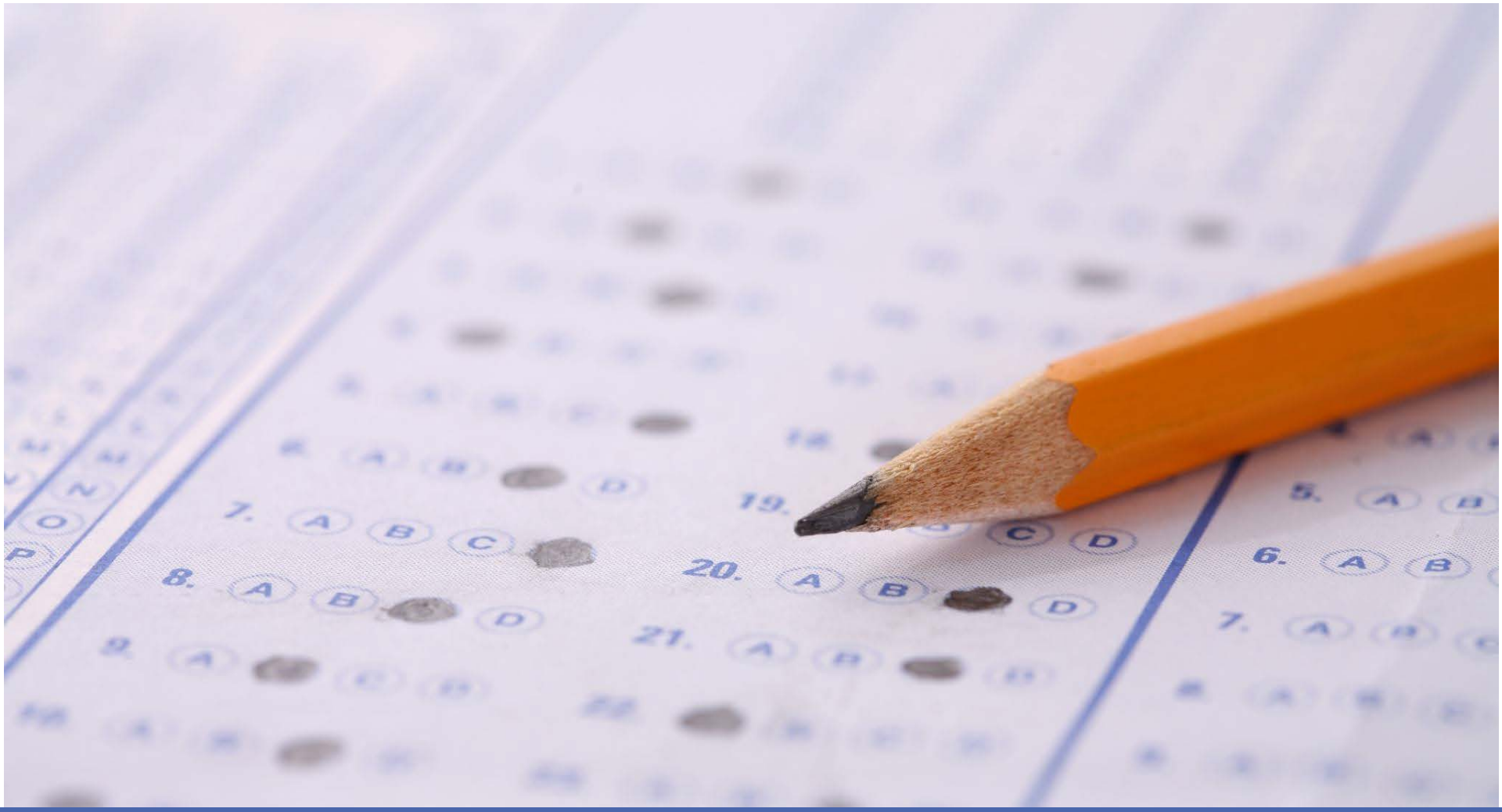
```
>>text = 'hello'
>>text.isalpha()
True
>>text.isalnum()
True
>>text.isdigit()
False
>>text.islower()
True
>>text.isupper()
False
```

```
>>text = '022185141'
>>text.isdigit()
True
>>text.isalpha()
False
>>text = '   '
>>text.isspace()
True
>>text = ' hello'
>>text.isalpha()
False
```

เมธอดที่กระทำกับ string

upper()	คืน copy ของ string โดยตัวอักษรทุกตัวจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
lower()	คืน copy ของ string โดยตัวอักษรทุกตัวจะเป็นตัวพิมพ์เล็ก
split()	ตัด string โดยหากไม่ระบุตัวตัดจะตัดโดย whitespace และคืนค่ากลับมาเป็น list ของ string ที่ถูกตัด

```
>>text ="UPPER lower"
>>text.upper()
'UPPER LOWER'
>>text.lower()
'upper lower'
>>text
'UPPER lower'
```



Quiz

Quiz

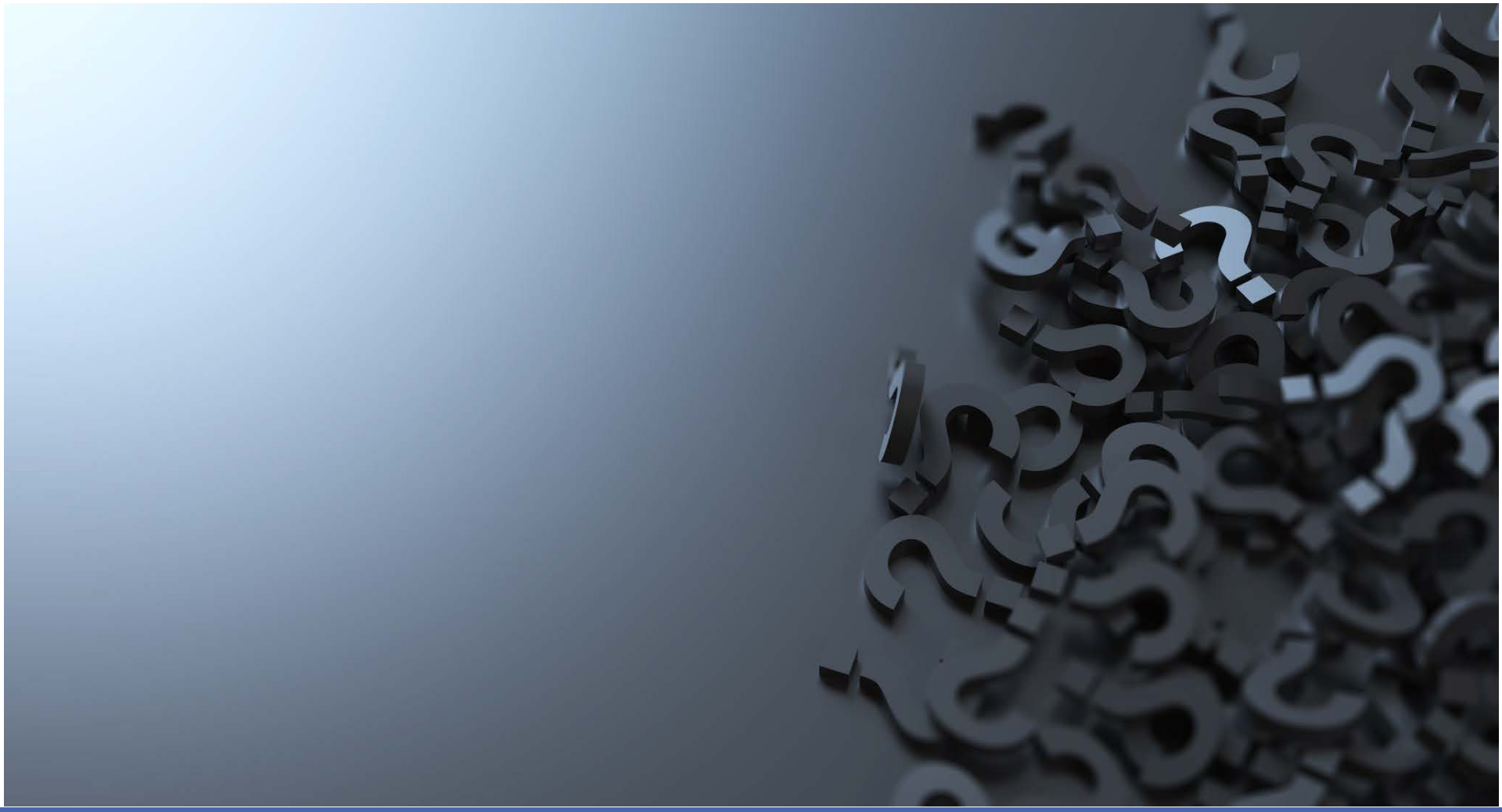
กำหนด mystring เก็บข้อมูลชนิด string

1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อนับจำนวนตัวพิมพ์ใหญ่ใน mystring โดยใช้ list comprehension

2. จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงจำนวนตัวเลขและตัวอักษร

3. จงคืนค่า True หาก mystring มีคำว่า 'is'

4. จงทำ string slicing เพื่อเอาเฉพาะตัวอักษรในตำแหน่งคู่ออกมา



Exercises

Question 1

รับ list ของ integer 2 list และตรวจสอบว่าสอง list นี้เหมือนกันอย่าง circular หรือไม่ ปริ้น yes หากเหมือนกัน ปริ้น no หากไม่เหมือนกัน

ตัวอย่างเช่น

please input values in list1:10 10 0 0 10

please input values in list2:10 10 10 0 0

yes

Question 2

หุ่นยนต์เดินในระนาบโดยเริมจากจุดเริมต้น(0,0) หุ่นยนต์สามารถเดินขึ้น (U) เดินลง (D) เดินซ้าย (L) เดินขวา (R) โดยเดินตาม input ที่รับเข้ามาเช่น U 5 D 3 L 3 R 2

ตัวเลขหลังตัวอักษรทีบอกทิศการเดิน (U, D, L, R) คือจำนวนก้าวที่เดิน จงคำนวณการกระจัดจากจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายที่หุ่นยนต์อยู่หลังจากเดินเสร็จ

ตัวอย่างเช่น

Enter a sequence of move:U 5 D 3 L 3 R 2

2.23606797749979

Question 3

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณยอดเงินสุดท้ายจาก transaction log ซึ่งรับมาจากทางหน้าจอ โดย transaction log จะอยู่ในรูปแบบ [W|D number]* ความยาวหนึ่งบรรทัด เช่น D 300 D 300 W 200 D 300

W หมายถึงถอน

D หมายถึงฝาก

ผลลัพธ์ของตัวอย่างข้างต้นคือ 300+300-200+300 = 700

ตัวอย่างการรัน

Specify deposit and withdrawal amounts:

D 300 D 300 W 200 D 300

Total amount is 700

Question 4

จงเขียนโปรแกรมทีตรวจสอบความถูกต้องของ password โดยจะถือว่าถูกต้องหากมีตัว c อย่างน้อยหนึ่งตัวและมีเลข 1 เพียงตัวเดียว เช่น ABcd0123bca$ ถูกต้อง ส่วน c11 ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการรัน

Please enter the password you want to check for validity:ABcd0123bca$

The password is valid